



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第二章 随机变量及其分布

孙磊磊

2025年9月30日



随机变量的函数的分布

在实际场景中，所关心的变量往往不容易直接测量，而它却是某个能直接测量的随机变量的函数

已知： 随机变量 X 的概率分布，且

$$Y = g(X)$$

其中， $g(\cdot)$ 为已知连续函数

请问： 随机变量 Y 的概率分布？



例题

例1 设随机变量 X 具有以下的分布律，试求 $Y = (X - 1)^2$ 的分布律

X	-1	0	1	2
p_k	0.2	0.3	0.1	0.4

解： Y 所有可能的取值为 0, 1, 4. 由

$$P\{Y = 0\} = P\{(X - 1)^2 = 0\} = P\{X = 1\} = 0.1$$

$$P\{Y = 1\} = P\{X = 0\} + P\{X = 2\} = 0.7$$

$$P\{Y = 4\} = P\{X = -1\} = 0.2$$

即得 Y 的分布律为

Y	0	1	4
p_k	0.1	0.7	0.2



例题

例2 设随机变量 X 的概率密度函数为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x}{8}, & 0 < x < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求：随机变量 $Y = 2X + 8$ 的概率密度函数

解： 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 8 \leq y\}$$

$$= P\left\{X \leq \frac{y-8}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-8}{2}\right)$$



例题

解：将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数，得 $Y = 2X + 8$ 的概率密度为

$$\begin{aligned} & f_Y(y) \\ &= f_X\left(\frac{y-8}{2}\right) \left(\frac{y-8}{2}\right)' \\ &= \begin{cases} \frac{1}{8} \left(\frac{y-8}{2}\right) \cdot \frac{1}{2}, & 0 < \frac{y-8}{2} < 4, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{y-8}{32}, & 8 < y < 16, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \end{aligned}$$



例题

例3 设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度

解: 分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$

由于 $Y = X^2 \geq 0$, 故, 当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$.

当 $y > 0$ 时有 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$
 $= P\{-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}\} = F_X(\sqrt{y}) - F_X(-\sqrt{y})$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{y}} [f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})], & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$



例题

例如，设 $X \sim N(0,1)$ ，其概率密度为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

得 $Y = X^2$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0. \end{cases}$$

此时称 Y 服从自由度为1的 χ^2 分布



例题

定理： 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x)$,
 $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有
 $g'(x) > 0$, (或恒有 $g'(x) < 0$)

则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中,

$$\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}, \beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\},$$

$h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数



例题

证明： $g'(x) > 0$ 时, $g(x)$ 在 $(-\infty, \infty)$ 严格单调增加, 它的反函数 $h(y)$ 存在, 且在 (α, β) 严格单调增加、可导.

分别记 X, Y 的分布函数为 $F_X(x), F_Y(y)$.

因为 $Y = g(X)$ 在 (α, β) 取值, 故

当 $y \leq \alpha$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 0$;

当 $y \geq \beta$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = 1$.

当 $\alpha < y < \beta$ 时, $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$
 $= P\{X \leq h(y)\} = F_X[h(y)].$

将 $F_Y(y)$ 关于 y 求导数, 得 Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]h'(y), & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$



例题

证明:

对于 $g'(x) < 0$ 的情况同样可以证明, 此时有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)][-h'(y)], & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

注: $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\}$

$$= P\{X \geq h(y)\} = 1 - F_X[h(y)]$$

若 $f(x)$ 在有限区间 $[a, b]$ 以外等于零, 则只需假设

在 $[a, b]$ 上恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$),

此时 $\alpha = \min\{g(a), g(b)\}$, $\beta = \max\{g(a), g(b)\}$



例题

例4 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. 试证明 X 的线性函数 $Y = aX + b$ ($a \neq 0$) 也服从正态分布

证: X 的概率密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty$$

由 $y = g(x) = ax + b$, 可得

$$x = h(y) = \frac{y-b}{a}, \text{ 且有 } h'(y) = \frac{1}{a}$$

$Y = aX + b$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), -\infty < y < +\infty$$



例题

$Y = aX + b$ 的概率密度为

$$f_Y(y) = \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right), -\infty < y < +\infty$$

$$= \frac{1}{|a|} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y-(b+a\mu)]^2}{2(a\sigma)^2}}$$

即有： $Y = aX + b \sim N(a\mu + b, (a\sigma)^2)$

特别地，若取 $a = \frac{1}{\sigma}$, $b = -\frac{\mu}{\sigma}$, 可得

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$



例题

例5 设电压 $V = A \sin \theta$ ，其中 A 是一个已知的正常数，相角 θ 是一个随机变量，且有 $\theta \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ ，试求电压 V 的概率密度

证： 现在 $v = g(\theta) = A \sin \theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ 上恒有

$$g'(\theta) = A \cos \theta > 0$$

且有反函数 $\theta = h(v) = \arcsin \frac{v}{A}$ ， $h'(v) = \frac{1}{\sqrt{A^2 - v^2}}$

θ 的概率密度为

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



例题

θ 的概率密度为

$$f(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & -\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$V = A \sin \theta$ 的概率密度为

$$\psi(v) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\sqrt{A^2 - v^2}}, & -A < v < A, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

若 $\theta \sim U(0, \pi)$, 因为此时 $v = g(\theta) = A \sin \theta$ 在 $(0, \pi)$ 上不是单调函数, 应按照例3的方法来做



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

